

Pertemuan 11: Graph

Nama: Aditya Nugraha

NIM: J0403251112

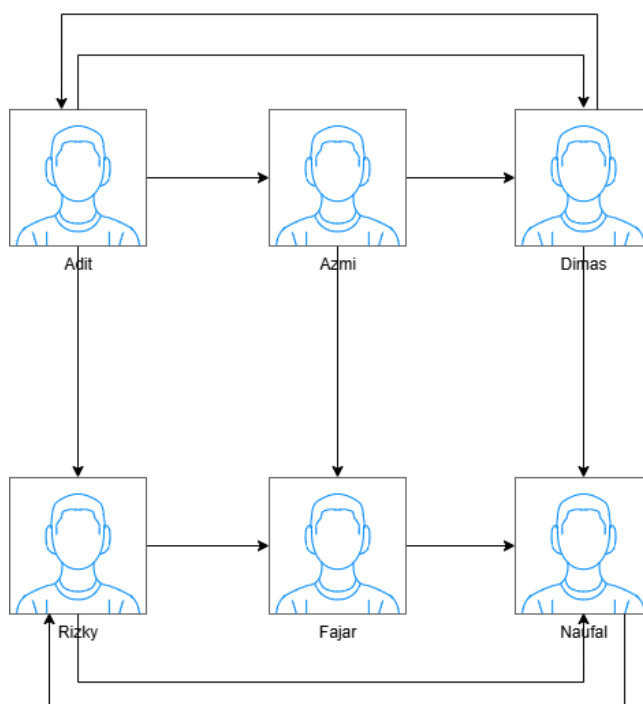
Kasus: Hubungan Sosial Media

1. Screenshot Hasil Program

```
Adjacency List Representation:
Adit Followed: ['Azmi', 'Dimas', 'Rizky']
Azmi Followed: ['Dimas', 'Fajar']
Dimas Followed: ['Adit', 'Naufal']
Rizky Followed: ['Fajar', 'Naufal']
Fajar Followed: ['Naufal']
Naufal Followed: ['Rizky']
Adjacency Matrix Representation:
Adit : 0 1 1 1 0 0
Azmi : 0 0 1 0 1 0
Dimas : 1 0 0 0 0 1
Rizky : 0 0 0 0 1 1
Fajar : 0 0 0 0 0 1
Naufal : 0 0 0 1 0 0
```

```
Nama node:
1. Adit
2. Azmi
3. Dimas
4. Rizky
5. Fajar
6. Naufal
Hubungan antar node:
1. Adit --> Azmi
2. Adit --> Dimas
3. Azmi --> Dimas
4. Dimas --> Adit
5. Rizky --> Fajar
6. Fajar --> Naufal
7. Naufal --> Rizky
8. Adit --> Rizky
9. Azmi --> Fajar
10. Dimas --> Naufal
11. Rizky --> Naufal
```

2. Gambar Graph



Disini menggunakan nama dummy

3. Penjelasan Node/Edge

- a. Node/Vertex
Node merepresentasikan user yang memiliki nama-nama yang unik.
- b. Edges
Edges merepresentasikan hubungan follow antar user.
- c. Graph
Graph menggunakan jenis graph berarah karena ada kemungkinan beberapa user tidak *follow back*.

4. Analisis Adjacency

- a. Jenis Graph: directed
- b. Alasan memilih edge: karena ada kemungkinan beberapa user tidak *follow back*.
- c. Representasi yang lebih cocok: List, karena graph tidak harus mengecek seluruh node dalam list hubungan, hanya seluruh list dan hubungannya saja. Dalam kasus ini juga ada beberapa user yang memiliki jumlah follow sedikit.
- d. Kepadatan Graph: Sparse

5. Kesimpulan

Dalam membuat graph following dalam sosial media, graph berarah lebih cocok karena follow bersifat satu. Sedangkan representasi yang cocok adalah sebagai list karena graph tidak harus mengecek seluruh node dalam list hubungan, hanya seluruh list dan hubungannya saja.